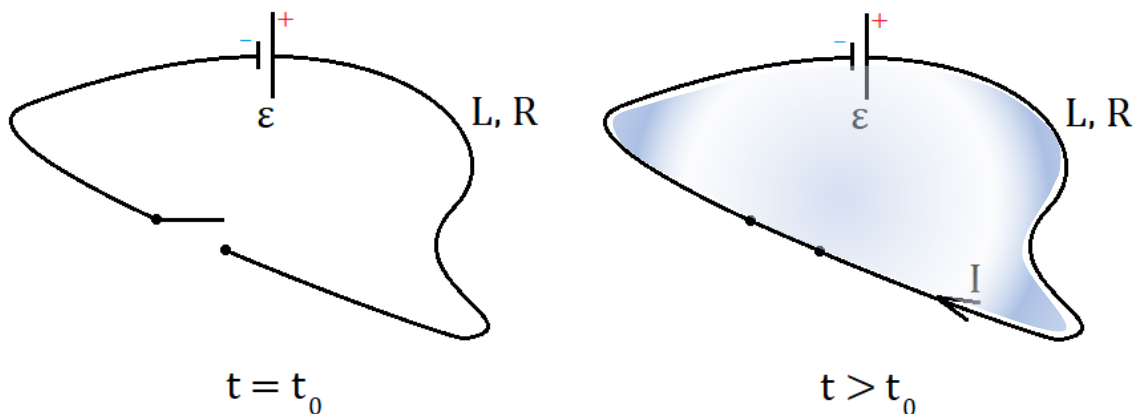


§28. Магнитная энергия тока.

Энергия магнитного поля

Электрический ток обладает запасом энергии, называемой *магнитной*. Эта энергия зависит от величины и распределения токов, а также от магнитных свойств среды, заполняющей пространство.

Рассмотрим неподвижный контур (электрическую цепь), обладающий индуктивностью L и сопротивлением R , в который включены источник тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и ключ, в начальный момент времени t_0 разомкнутый.



Замкнём ключ. В контуре, как мы уже знаем (см. §15), начнёт протекать ток. Пока он не достигнет установившегося значения, в контуре будет действовать ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s$ (см. §27):

$$\mathcal{E}_s = -\frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}.$$

Согласно закону Ома для замкнутой цепи (см. §16) после замыкания ключа будет выполняться следующее соотношение:

$$I \cdot R = \mathcal{E} + \mathcal{E}_s.$$

Найдём малую работу, которую совершают сторонние силы (т.е. источник ЭДС) за малый промежуток времени dt .

Перегруппируем величины и умножим левую и правые части выражения на dq – заряд, перемещённый по контуру за это время:

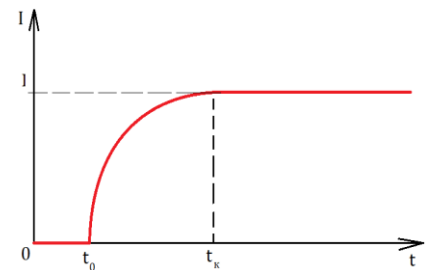
$$\mathcal{E} = I \cdot R - \mathcal{E}_s,$$

$$dq \cdot \mathcal{E} = (I \cdot R - \mathcal{E}_s) \cdot dq.$$

Согласно определению силы тока $dq = I \cdot dt$, первое слагаемое из правой части равно:

$$I \cdot R \cdot dq = I \cdot R \cdot I \cdot dt = I^2 R \cdot dt = P \cdot dt = \delta Q$$

– тепло, выделяемое в контуре при протекании электрического тока – закон Джоуля – Ленца (см. §16).



В левой части стоит искомая работа сторонних сил:

$$\begin{aligned}\varepsilon &\stackrel{\text{def}}{=} \oint_{\Gamma} \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l} \Rightarrow dq \cdot \varepsilon = dq \cdot \oint_{\Gamma} \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l} = dq \cdot \int_{\text{источник тока}} \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l} = \\ &= \int_{\text{источник тока}} dq \cdot \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l} = \int_{\text{источник тока}} \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l} = \delta A_{\text{стор}}.\end{aligned}$$

Выяснив смысл каждого слагаемого, мы получили:

$$\delta A_{\text{стор}} = \delta Q - dq \cdot \varepsilon_s.$$

Последнее слагаемое по аналогии с работой сторонних сил обозначим пока как некоторую дополнительную работу, которую приходится совершать источнику тока: $\delta A_{\text{доп}} = -dq \cdot \varepsilon_s$.

$$\delta A_{\text{стор}} = \delta Q + \delta A_{\text{доп}}.$$

Мы видим, что пока ток, текущий в контуре, *нарастает*, то в нём действует ЭДС самоиндукции ($t_0 < t < t_k$), связанная с *увеличением* магнитного потока через контур:

$$\delta A_{\text{доп}} = -dq \cdot \varepsilon_s = -dq \cdot \left(-\frac{d\Phi}{dt} \right) = dq \cdot \frac{d\Phi}{dt} > 0,$$

Работа, которую совершает источник тока оказывается больше выделяемого в цепи джоулева тепла:

$$\delta A_{\text{стор}} > \delta Q.$$

После установления тока ($t > t_k$): $I = \text{const} \Rightarrow \varepsilon_s = 0$ дополнительная работа не совершается

$$\delta A_{\text{доп}} = 0,$$

и вся работа источника будет идти только на выделение джоулевой теплоты

$$\delta A_{\text{стор}} = \delta Q.$$

Как можно вспомнить из предыдущего семестра, совершаемая системой работа всегда связана с изменением энергии какого-либо вида: $\delta A = dE_{\text{кин}}$ — в механике; $\delta A = \delta Q - dU$ — в термодинамике. Предположим, что в этом случае

$$\delta A_{\text{доп}} = dW_{\text{магн}}.$$

Такое предположение справедливо, если принять, что данная работа совершается пока в нашем контуре происходит установление электрического тока, т.е. идёт изменение магнитного поля $\vec{B}$, порождаемого этим током.

$$\begin{aligned}\delta A_{\text{доп}} &= -dq \cdot \varepsilon_s = -I \cdot dt \cdot \left(-\frac{d\Phi}{dt} \right) \Rightarrow \\ \boxed{\delta A_{\text{доп}} = I \cdot d\Phi} &\Rightarrow \boxed{dW_{\text{магн}} = I \cdot d\Phi}.\end{aligned}$$

Это соотношение имеет общий характер. Оно справедливо и при наличии ферромагнетиков, т.к. при его выводе не было сделано никаких предположений о магнитных свойствах среды, окружающих контур.

Теперь (и далее) будем считать, что ферромагнетиков вблизи контура нет, окружающая среда – слабый магнетик. Тогда магнитный поток через контур пропорционален силе тока в нём:

$$\Phi = L \cdot I \text{ (см. §27). Изменение потока } d\Phi = L \cdot dI \Rightarrow \delta A_{\text{доп}} = L \cdot IdI.$$

Следовательно,

$$dW_{\text{магн}} = Id\Phi = L \cdot IdI = L \cdot d\left(\frac{I^2}{2}\right) = d\left(\frac{LI^2}{2}\right)$$

– малое изменение магнитной энергии контура.

Проинтегрируем верхнее выражение и получим, что при отсутствии ферромагнетиков контур индуктивностью L , по которому течёт ток I обладает энергией:

$$W_{\text{магн}} = \frac{LI^2}{2} = \frac{I\Phi}{2} = \frac{\Phi^2}{2L}.$$

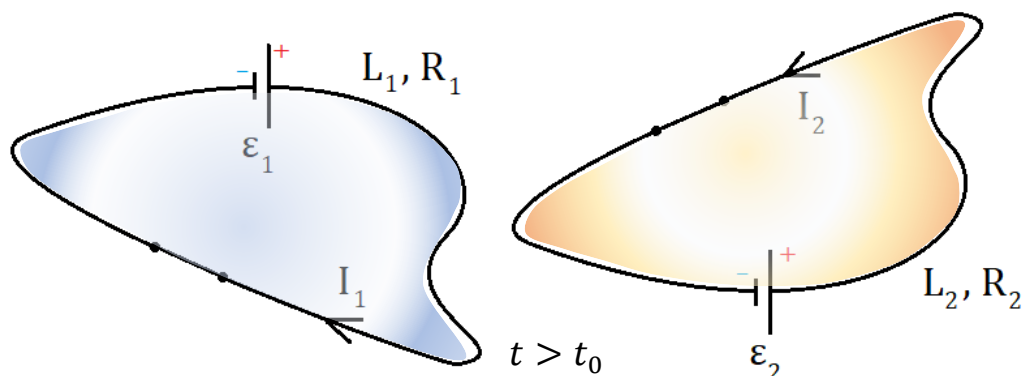
Эту энергию называют *магнитной энергией тока* или *собственной энергией тока*. Её можно целиком превратить во внутреннюю энергию контура, если отключить источник тока $\mathcal{E}$, быстро разомкнув ключ.

Первое равенство из написанных выше позволяет ещё одним способом определить коэффициент индуктивности контура

$$L = 2 \frac{W_{\text{магн}}}{I^2}.$$

Ток I и энергия $W_{\text{магн}}$ – величины, определяемые совершенно однозначно. Поэтому определение индуктивности таким способом может служить и в тех случаях, когда провод тонкий, и в тех, когда – толстый (см. §27).

Рассмотрим теперь два неподвижных замкнутых контура аналогичных верхнему и расположенных на небольшом расстоянии друг от друга (что бы между контурами существовала магнитная связь). L_1, L_2 – коэффициенты индуктивности первого и второго контура соответственно, R_1, R_2 – их сопротивления, а $\mathcal{E}_1$ и $\mathcal{E}_2$ – ЭДС источников тока, действующие в контурах. Одновременно замкнём ключи в каждом из контуров. Как в том, так



и в другом контуре начнёт устанавливаться свой ток и, следовательно, появятся как ЭДС

самоиндукции $\mathcal{E}_{S_1}$ и $\mathcal{E}_{S_2}$, так и ЭДС взаимной индукции $\mathcal{E}_{12}$ и $\mathcal{E}_{21}$ – результат наличия магнитной связи между контурами (см. §27):

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{S_1} &= -L_1 \frac{dI_1}{dt}; & \mathcal{E}_{12} &= -L_{12} \frac{dI_2}{dt}; \\ \mathcal{E}_{S_2} &= -L_2 \frac{dI_2}{dt}; & \mathcal{E}_{21} &= -L_{21} \frac{dI_1}{dt}.\end{aligned}$$

Закон Ома для контуров примет в этом случае следующий вид:

$$1 - \text{ый контур:} \quad I_1 \cdot R_1 = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_{S_1} + \mathcal{E}_{12};$$

$$2 - \text{ой контур:} \quad I_2 \cdot R_2 = \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_{S_2} + \mathcal{E}_{21}.$$

Проведя преобразования аналогичные тем, что мы проводили с одиночным витком в начале параграфа получим выражения для работы источников тока за время dt :

$$\delta A_{\text{истор}_1} = \delta Q_1 + \delta A_{\text{доп}_1}, \quad \text{где } \delta A_{\text{доп}_1} = -(\mathcal{E}_{S_1} + \mathcal{E}_{12}) \cdot dq = -(\mathcal{E}_{S_1} + \mathcal{E}_{12}) \cdot I_1 \cdot dt$$

$$\delta A_{\text{истор}_2} = \delta Q_2 + \delta A_{\text{доп}_2}, \quad \text{где } \delta A_{\text{доп}_2} = -(\mathcal{E}_{S_2} + \mathcal{E}_{21}) \cdot dq = -(\mathcal{E}_{S_2} + \mathcal{E}_{21}) \cdot I_2 \cdot dt$$

Суммарная дополнительная работа, совершаемая источниками тока против ЭДС самоиндукции и ЭДС взаимной индукции за это время ($t_0 < t < t_k$) идёт, как мы показали выше, на изменение магнитной энергии контуров:

$$\delta A_{\text{доп}} = \delta A_{\text{доп}_1} + \delta A_{\text{доп}_2} = -(\mathcal{E}_{S_1} + \mathcal{E}_{12}) \cdot I_1 \cdot dt - (\mathcal{E}_{S_2} + \mathcal{E}_{21}) \cdot I_2 \cdot dt = dW_{\text{магн}}.$$

Преобразуем последнее выражение, используя определения для $\mathcal{E}_{S_1}$, $\mathcal{E}_{S_2}$ и $\mathcal{E}_{12}$, $\mathcal{E}_{21}$:

$$\begin{aligned}dW_{\text{магн}} &= L_1 \cdot \frac{dI_1}{dt} \cdot I_1 \cdot dt + L_{12} \cdot \frac{dI_2}{dt} \cdot I_1 \cdot dt + L_2 \cdot \frac{dI_2}{dt} \cdot I_2 \cdot dt + L_{21} \cdot \frac{dI_1}{dt} \cdot I_2 \cdot dt = \\ &= L_1 \cdot I_1 \cdot dI_1 + L_{12} \cdot I_1 \cdot dI_2 + L_2 \cdot I_2 \cdot dI_2 + L_{21} \cdot I_2 \cdot dI_1 =\end{aligned}$$

с учётом теоремы взаимности и отсутствия ферромагнетиков в пространстве рядом с контурами

$$\begin{aligned}&= d\left(\frac{L_1 \cdot I_1^2}{2}\right) + d\left(\frac{L_2 \cdot I_2^2}{2}\right) + L_{12} \cdot (I_1 \cdot dI_2 + I_2 \cdot dI_1) = \\ &= d\left(\frac{L_1 \cdot I_1^2}{2}\right) + d\left(\frac{L_2 \cdot I_2^2}{2}\right) + L_{12} \cdot d(I_1 \cdot I_2) = d\left(\frac{L_1 \cdot I_1^2}{2}\right) + d\left(\frac{L_2 \cdot I_2^2}{2}\right) + d(L_{12} \cdot I_1 I_2) = \\ &= d\left(\frac{L_1 \cdot I_1^2}{2} + \frac{L_2 \cdot I_2^2}{2} + L_{12} \cdot I_1 I_2\right).\end{aligned}$$

Откуда, полная магнитная энергия двух токов:

$$W_{\text{магн}} = \frac{L_1 \cdot I_1^2}{2} + \frac{L_2 \cdot I_2^2}{2} + L_{12} \cdot I_1 I_2. \quad (1)$$

Здесь первые два слагаемые называются *собственными* магнитными энергиями токов I_1 и I_2 , а последнее слагаемое – *взаимная энергия* обоих токов:

$$W_{\text{магн}} = W_{\text{маг1}} + W_{\text{маг1}} + W_{\text{маг12}}.$$

Для компактной формы записи выражения магнитной энергии двух токов можно использовать двойную сумму:

$$W_{\text{маг}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 (L_{ij} \cdot I_i I_j),$$

после чего данное выражение легко обобщить на случай произвольного числа контуров:

$$W_{\text{маг}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (L_{ij} \cdot I_i I_j)$$

— магнитная энергия системы токов.

Энергия магнитного поля

Формулы, полученные в первой части параграфа, выражают магнитную энергию тока через индуктивность и силу тока (в случае отсутствия ферромагнетиков). Однако, как и в случае электрической энергии заряженных тел (см. §11), магнитную энергию можно выразить непосредственно через характеристику поля — вектор магнитной индукции $\vec{B}$. Рассмотрим сначала однородное магнитное поле, например, поле бесконечного длинного соленоида (см. §22). По формуле для магнитной энергии контура с током:

$$W_{\text{маг}} = \frac{L \cdot I^2}{2},$$

где L — индуктивность соленоида. Запишем её в виде, полученном в §27: $L = \mu\mu_0 n^2 V$, и найдём:

$$W_{\text{маг}} = \frac{L \cdot I^2}{2} = \frac{\mu\mu_0 n^2 V \cdot I^2}{2} = \frac{\mu\mu_0 n^2 I^2}{2} V,$$

здесь V — объём соленоида, а n — число витков провода на единицу его длины, или

$$W_{\text{маг}} = \frac{\mu\mu_0 n^2 I^2}{2} V = \frac{\mu\mu_0 nI \cdot nI}{2} V.$$

Как и прежде, мы полагаем, что в системе отсутствуют ферромагнетики, т.е. сердечник соленоида выполнен из слабого магнетика:

$nI = H$ — напряжённость магнитного поля соленоида;

$\mu\mu_0 nI = B$ — магнитная индукция поля,

$$W_{\text{маг}} = \frac{B \cdot H}{2} V = \frac{B^2}{2\mu\mu_0} V.$$

Для слабых магнетиков справедлива линейная зависимость между векторами $\vec{B}$ и $\vec{H}$ (см. §25):

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot \mu \cdot \vec{H}.$$

У парамагнетиков $\mu > 1$, у диамагнетиков $\mu < 1$. Причём как у тех, так и у других μ отличается от единицы весьма мало. Поэтому векторы $\vec{B}$ и $\vec{H}$ – сонаправленные векторы, и $B \cdot H = \vec{B} \cdot \vec{H}$.

$$W_{\text{маг}} = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} V$$

– энергия магнитного поля бесконечно длинного соленоида. В этой формуле V – объём соленоида, то есть пространство, занимаемое однородным магнитным полем.

Введём понятие *объёмной плотности w энергии поля*:

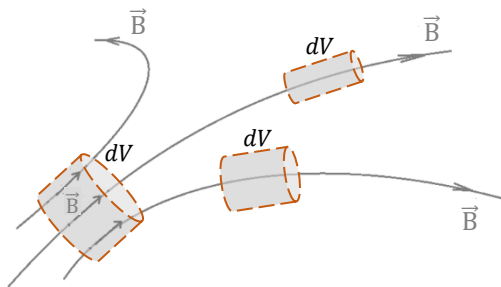
$$w = \frac{B^2}{2\mu\mu_0} = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} \quad \text{– объёмная плотность энергии магнитного поля.}$$

Тогда

$$W_{\text{маг}} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0} V = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} V = w \cdot V$$

– полная энергия однородного магнитного поля, заполняющего объём V .

Аналогично тому, как мы поступили в §11 для нахождения энергии неоднородного



электрического поля, представим опять всё пространство, заполненное магнитным полем, как систему малых объёмов dV , в пределах каждого из которых магнитное поле можно считать однородным. Полную энергию всего пространства найдём как сумму энергий dW , заключённых во всех объёмах dV :

$$W_{\text{маг}} = \int_{\text{по всему пространстве}} dW = \int_{\text{по всему пространстве}} w dV ;$$

$$W_{\text{маг}} = \int_{\text{по всему пространстве}} \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} \cdot dV = \int_{\text{по всему пространстве}} \frac{B^2}{2\mu\mu_0} \cdot dV$$

– полная энергия магнитного поля для диа- и парамагнитных сред.

Подынтегральное выражение в этом уравнении $dW = w dV$, как уже говорилось, имеет смысл энергии, с некоторой плотностью w заключённой в объёме dV . Это наводит нас на мысль, что и магнитная энергия аналогично электрической энергии, подобно веществу, распределена в пространстве с некоторой плотностью. Т.е. *магнитная энергия локализована в самом поле*. Это соответствует представлениям теории поля.

Рассмотрим случай, когда магнитное поле в пространстве создаётся двумя электрическими токами I_1 и I_2 . Магнитное поле, создаваемое каждым из токов, $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$

соответственно. По принципу суперпозиции поле в каждой точке этого пространства:

$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$, его квадрат – $B^2 = (\vec{B}_1 + \vec{B}_2)^2 = B_1^2 + B_2^2 + 2\vec{B}_1\vec{B}_2$. Тогда по нашим формулам, энергия магнитного поля системы токов будет равна:

$$W_{\text{маг}} = \int_{\text{по всему пространстве}} \frac{B^2}{2\mu\mu_0} \cdot dV =$$

$$= \int_{\text{по всему пространстве}} \frac{B_1^2}{2\mu\mu_0} \cdot dV + \int_{\text{по всему пространстве}} \frac{B_2^2}{2\mu\mu_0} \cdot dV + \int_{\text{по всему пространстве}} \frac{\vec{B}_1\vec{B}_2}{\mu\mu_0} \cdot dV. \quad (11)$$

Первые два интеграла тут представляют собой собственную энергию первого и второго токов (W_1 и W_2), последний интеграл – взаимную энергию (W_{12}):

$$W_{\text{магн}} = W_{\text{маг1}} + W_{\text{маг2}} + W_{\text{маг12}}.$$

Полученные формулы позволяют сделать следующие выводы:

- собственная энергия каждого тока – величина всегда положительная, так же, как и полная энергия системы ($W_1, W_2, W > 0$); взаимная энергия может быть как положительной, так и отрицательной величиной ($W_{\text{маг12}} \leq 0$).
- магнитная энергия (также как электрическая) – величина не аддитивная (из-за присутствия взаимной энергии).
- сравнивая выражения (1) и (11), получим другие определения для коэффициентов индукции и взаимной индукции:

$$L_1 = \frac{2}{I_1^2} W_{\text{магн1}} = \frac{2}{I_1^2} \int_{\text{по всему пространстве}} \frac{B_1^2}{2\mu\mu_0} \cdot dV;$$

$$L_{12} = \frac{2}{I_1 \cdot I_2} W_{\text{магн12}} = \frac{2}{I_1 \cdot I_2} \int_{\text{по всему пространстве}} \frac{\vec{B}_1\vec{B}_2}{\mu\mu_0} \cdot dV.$$